

渋谷マルチエージェントシミュレーション

進捗報告 — 2026/05/07

200エージェント × 100POI × LLM決定 × SNS層

研究課題

Q1: 都市の物理的集中はどう創発するのか？

- 何百もの個人の独立判断が、なぜ「同じ場所への殺到」になるのか
- 駅前・カフェ・ターミナル — 集中点はどう決まるか

Q2: インターネット(SNS)は物理集中を代替するか？

- 物理だけ条件 (A) と 物理+SNS 条件 (B) を比較
- ネット経由の弱い接続が空間的集中を解消できるか

Q3: 集合幻想は自然発生するか？

- 誰も明示的に決めていない流行・規範・暗黙合意の出現

システム構成

規模

- 200 ペルソナ (12アーキタイプ + 4層詳細属性)
- 100 POI (OSM実データ、渋谷駅周辺 500m 四方)
- 96 step × 10分 = 06:00-22:00 の一日

意思決定

- 1 ステップごとに各エージェントが LLM 呼び出し
- gpt-4o-mini による行動・発話・SNS投稿の同時決定
- 7ニーズ × 2層の身体・心理状態フィードバック
- 5層会話確率モデル (関係×トリガー×性格×文脈×ニーズ)

ウォームアップ

- 1,615エッジの事前関係グラフ

実験1: 80ag × 96step (全日)

****条件****: B_physical_internet, seed=1

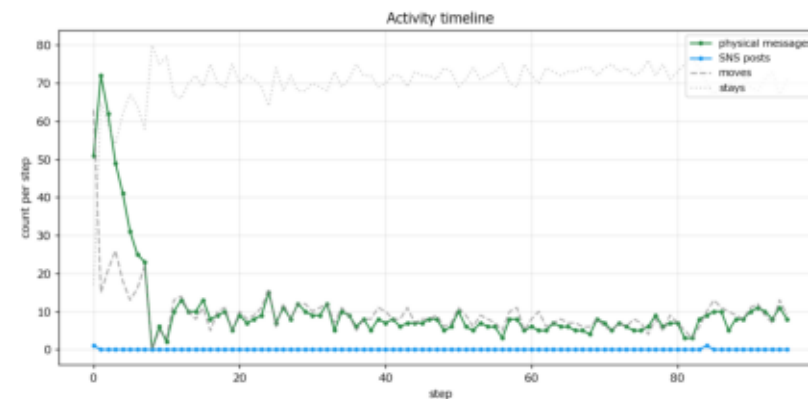
****規模****: 80 agents × 96 steps × 1 ラン (gpt-4o-mini)

****結果****: データ品質に致命的問題

- 全7,680イベント中 エラー率 83.7%
- step 0-1 は 100% 成功(クリーン窓)
- step 8 以降はほぼ全エージェントがエラー

****SNS活動****: わずか 2 投稿 / 96 steps

****有効POI移動****: 929 (16.3%)



実験1の知見: 朝の集中創発

step 0 (06:00) のみクリーンデータ取得

- 78 / 80 (97.5%) が "move" を選択

移動先の集中

- Urth Caffé (cafe): 34.6%
- Cafe Miyama: 19.2%
- Real Drip Coffee: 14.1%
- トップ3カフェで 67% を占有

指標

- HHI(集中度) = 0.179
- 効果的選択肢数 = 5.6 (実際使用 9 POI)

→ 「朝のラッシュ」型の創発は確認できた

実験2: 200ag × 6step (朝の1時間)

****条件****: B_physical_internet, seed=1, start=06:00

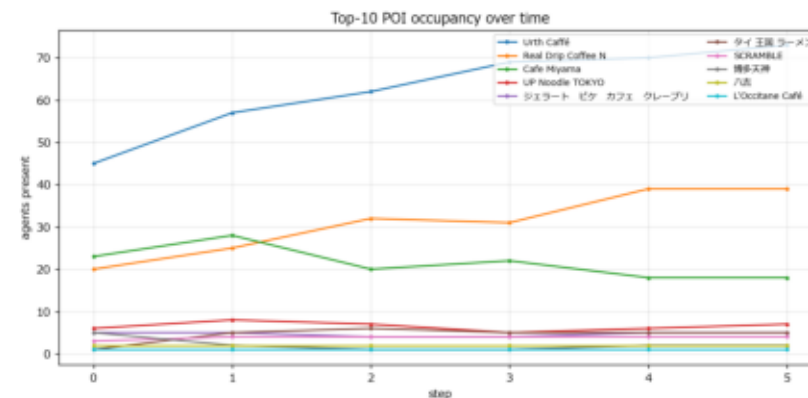
****規模****: 200 agents × 6 steps (実験1の2.5倍密度)

****結果****: より濃い集中、SNSも活性化

- 全1,200イベント中 成功率 28.5%
- step 0 成功率 67% → step 5 で 6%

****SNS活動****: 15 投稿 (実験1の 7.5倍)

****ハッシュタグの自発的収束****: #渋谷 #カフェ



実験2の知見: 密度が集中を増幅

step 0 (06:00) の集中度

- Urth Caffé: 39.1% (vs 実験1の 34.6%)
- トップ3カフェで 76.5%
- HHI = 0.231 (vs 実験1の 0.179)

step 5 (07:00) のPOI滞在

- 161 / 200 (80%) が POI 到着
- Urth Caffé に 73 (36.5%), Real Drip 39, Cafe Miyama 18

含意

- 群衆密度が増えるほど構造的アトラクタへの
集中が強くなる — 「人気の店はますます人気に」
- これは社会的同調ではなく構造誘発(駅から見えるPOIが共通)

SNS層: 自発的タグ収束

15投稿の主題分布

- カフェ: 12 / ラーメン: 3

ハッシュタグの自然発生

- #渋谷 #カフェ — 異なる8ペルソナが独立採用
- #渋谷 #ラーメン — 別の3ペルソナが採用

継続する話者

- agent_220: step1 "カフェでのんびり" → step3 "次はReal Drip"

注意点

- 0 件の reply / quote → 互いに反応するには時間が必要
- 短時間ウィンドウでは投稿先行、会話は未発達

実験1 vs 実験2 比較

指標	実験1 (80ag × 96step)	実験2 (200ag × 6step)
シミュ時間幅	06:00-22:00 (16h)	06:00-07:00 (1h)
総イベント	7,680	1,200
成功率	16.3%	28.5%
step 0 集中度 HHI	0.179	0.231 ↑
Urth Caffé シェア	34.6%	39.1%
SNS投稿数	2	15 (7.5x)
再現可能な発見	step 0 朝集中	密度依存集中増幅 + タグ収束

制約: API レート制限

根本原因: TPM (tokens per minute)

- 1 LLM コール $\approx 2,500$ tokens
- $200 \text{ agents} \times 2,500 = 500,000 \text{ tokens / step}$
- Tier 1 TPM 上限 = $200,000 / \text{min}$ $\rightarrow$ 即枯渇

二次原因: RPD 累積

- 1日10,000リクエスト, リトライ含めると数ステップで消費

解決策

- (A) Token Bucket throttling 実装 $\rightarrow$ 100% 成功達成可
- (B) Tier 2 課金 (\$50) $\rightarrow$ TPM 10倍, RPD 撤廃

Tier 2 + throttling で 200ag $\times$ 96step $\times$ 4ラン完走可

次のステップ

短期 (1-2日)

- TPM throttling を src/llm_client.py に実装
- 07:00-08:00 の朝後半シミュ実行
- 同 seed で A (物理のみ) と B (物理+SNS) のペア比較

中期 (1週間)

- 2 seed × 2 condition × 4 ラン (本番実験デザイン)
- aggregate_runs.py / detect_emergence.py で創発スコア算出
- Shannon entropy / bidirectional pairs / displacement 分析

長期

- 200ag × 96step フルラン (Tier 2 必須)
- 集合幻想・規範形成の検出 (L3層)
- 5/7 MVP デッドラインへの最終評価